# Ders 13 Çalışma Özeti

## Ders 13 Çalışma Özeti

### Genel Konular

- Tekrar: parametre tahmini, momentler yöntemi, en çok olabilirlik yöntemi
- Standart hatanın tahmini (estimation of standard errors)
  - Poisson dağılımında $\hat{\lambda} = \bar{X}$ için iki farklı standart hata tahmini
  - Bootstrap yönteminin adı geçti; konu kapsam dışı.
- Güven aralıkları (confidence intervals)
  - Nokta tahmin edicileri (point estimators) ve aralık tahmini
  - Güven düzeyi (confidence level, coverage level) ve $1 - \alpha$ gösterimi
  - Normal dağılan, yansız tahmin edici için güven aralığı formülünün çıkarılması
  - Standart normal kantilleri ($z_\alpha$) ve sık kullanılan değerler
  - Popülasyon ortalaması için güven aralığı; küçük örneklemde Student $t$ dağılımı
- Kitap önerisi

### Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Likelihood'u maksimize etmek için logaritmasını maksimize edin. Çözümler aynı noktada çıkar.
  - Analitik çözüm yoksa problem bir optimizasyon problemine dönüşür. O zaman gradient descent gibi iteratif yöntemler gerekir. Bu derste analitik çözümü olan problemler sorulacak.
  - Sınır noktalarını unutmayın.
- İyi bir tahmin edicinin özellikleri: yansız, tutarlı, asimptotik normal ve düşük standart hatalı.
- Nokta tahminine olasılık atanamaz, çünkü sürekli dağılımda tek bir noktanın olasılığı sıfırdır. Güvenimizi bir olasılıkla ifade etmek için aralık kurulur.
- Aynı güven düzeyini veren sonsuz sayıda aralık vardır. En iyisi en dar olanıdır.
  - Normal dağılımda bu aralık ortalama etrafında simetriktir.
- Güven aralığı formülünü kullanmak için iki şart gerekir:
  - Tahmin edici yansız olmalı.
  - Tahmin edici normal dağılmalı; veri çoksa asimptotik normal olması yeterlidir.
  - Ayrıca standart hatanın bir şekilde bulunabilmesi gerekir.
- Örneklem küçükse normal yerine Student $t$ dağılımı kullanılır.
- Final konuları bu derste anlatılan son konuya kadar. Baron'un kitabında 9.2.2'ye kadar sorumlusunuz (altyazıda "9.22" diye geçiyor, büyük olasılıkla bölüm 9.2.2).

### Kısa Tekrar Notları

- Standart hata, tahmin edicinin standart sapmasıdır. Veriden tahmin edilir.
- $\bar{X}$'in standart hatası $\sigma/\sqrt{n}$. $\sigma$ bilinmiyorsa:
  - Genel yol: $\widehat{\mathrm{SE}}(\bar{X}) = s/\sqrt{n}$.
  - Poisson'a özel yol: $\mathrm{Var}(X) = \lambda$ ve $\hat{\lambda} = \bar{X}$ olduğu için $\widehat{\mathrm{SE}}(\bar{X}) = \sqrt{\bar{X}}/\sqrt{n}$.
- Güven aralığı tanımı: $P(a \leq \theta \leq b) = 1 - \alpha$ ise $[a, b]$, $\theta$ için $100(1-\alpha)$%'lik güven aralığıdır.
  - Örnek: $P(1.2 \leq \theta \leq 1.6) = 0.95$ ise $[1.2, 1.6]$ bir %95 güven aralığıdır ($\alpha = 0.05$).
- $z_\alpha$: standart normal değişkenin $\alpha$ olasılıkla aştığı değer. $z_\alpha = q_{1-\alpha} = -q_\alpha = \Phi^{-1}(1-\alpha)$.

- Sık kullanılan değerler:
  - $z_{0.10} = 1.282$
  - $z_{0.05} = 1.645$
  - $z_{0.025} = 1.960$
  - $z_{0.01} = 2.326$
  - $z_{0.005} = 2.576$
- Normal ve yansız $\hat{\theta}$ için güven aralığı: $\hat{\theta} \pm z_{\alpha/2}\,\sigma(\hat{\theta})$
  - Merkez (center): $\hat{\theta}$. Pay (margin): $z_{\alpha/2}\,\sigma(\hat{\theta})$.
- Popülasyon ortalaması $\mu$ için:
  - $\sigma$ biliniyorsa: $\bar{X} \pm z_{\alpha/2}\,\sigma/\sqrt{n}$
  - $\sigma$ bilinmiyor, örneklem büyükse: $\bar{X} \pm z_{\alpha/2}\,s/\sqrt{n}$
  - $\sigma$ bilinmiyor, örneklem küçükse: $\bar{X} \pm t_{\alpha/2}\,s/\sqrt{n}$, $t$ dağılımı $n-1$ serbestlik dereceli (degrees of freedom).

## Detaylı Açıklamalar

### Tekrar (Türkçe anlatıldı)

- Elinizdeki verinin histogramı üstel dağılıma benziyorsa, hangi üstel dağılım olduğunu $\lambda$ belirler.
  - $\lambda$'yı bulursak benzer yeni veri üretebilir veya başka hesaplar yapabiliriz.
- Momentler yöntemi: popülasyon momentleri (parametreye bağlı denklemler) ile örneklem momentleri (veriden hesaplanan sayılar) eşitlenir. Bilinmeyen sayısı kadar eşitlik yazılır ve çözülür.
  - Gama örneğinde: $\alpha/\lambda = 4$ ve $\alpha/\lambda^2 = 8/3$. Genel formülde $\hat{\lambda}$ örneklem ortalaması, örneklem varyansı ve $n$ ile yazıldı. $\hat{\lambda}$ bulunduktan sonra $\hat{\alpha}$ denklemlerden biriyle bulunur.
- En çok olabilirlik: verinin olasılığını maksimize eden parametre aranır.
  - Örnek: Örneklem $(3, 5, 6)$ ise $P(X_1 = 3, X_2 = 5, X_3 = 6)$ maksimize edilir.
  - Gözlemler bağımsızsa olasılık, tek tek olasılıkların çarpımına dönüşür.
  - Poisson örneği ev ödevi olarak kalmıştı.

### Standart hatanın tahmini

- "Tahminimiz ne kadar iyi?" sorusunun bir cevabı standart hatadır. Düşük standart hata isteriz.
- Örnek: Poisson dağılımı, $P(x) = e^{-\lambda}\lambda^x/x!$, $E[X] = \text{Var}(X) = \lambda$.
  - Momentler yöntemi de en çok olabilirlik de $\hat{\lambda} = \bar{X}$ verir.
  - $\text{SE}(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$. $n$ bilinir ama $\sigma$ bilinmeyebilir.
  - $\sigma$ biliniyorsa doğrudan kullanılır.
  - Bilinmiyorsa iki yol vardır:
    - Genel yol: $\sigma$ yerine örneklem standart sapması $s$ kullanılır: $s/\sqrt{n}$.
    - Poisson'a özel yol: $\sigma = \sqrt{\lambda}$ ve $\lambda$ yerine tahmini $\bar{X}$ konur: $\sqrt{\bar{X}}/\sqrt{n}$.
  - Hoca hangisinin daha iyi olduğundan emin olmadığını söyledi. Birincisi daha genel, ikincisi Poisson'a özeldir. Seçim elinizdeki bilgiye bağlıdır.
- Üçüncü bir yol bootstrap yöntemidir. Bu dönem işlenmedi; ilgilenen kitaptaki ilgili bölüme bakabilir.

### Güven aralıkları

- Momentler ve en çok olabilirlik tahmin edicileri tek bir sayı verir. Bunlara nokta tahmin edicileri denir.
- $a$ ve $b$ sayıları bulup "$\theta$'nın $a$ ile $b$ arasında olma olasılığı şudur" diyebilirsek güvenimizi bir olasılıkla ifade etmiş oluruz.
- Önce olasılık seçilir, sonra bu olasılığı veren $a$ ve $b$ bulunur.
  - %99 güven istenirse aralık geniş olur. %65 güven için aralık daha dar olur.

- Kitap olasılığı $1-\alpha$ ile gösterir. Bu gösterim ileriki konularda (hipotez testleri) işleri kolaylaştırır.
- $1-\alpha$'ya güven düzeyi veya kapsama düzeyi denir.

**En iyi aralık**

- Bir dağılımda alanı $1-\alpha$ olan sonsuz sayıda aralık vardır.
- İyi aralık mümkün olduğunca dar olmalıdır. Dar aralık daha kesin bir tahmin demektir.
- Olasılık genellikle ortalama etrafında yüksektir. Bu yüzden aralık ortalama etrafında kurulur.

**Normal dağılan tahmin edici için güven aralığının çıkarılması**

- Varsayımlar: $\hat{\theta}$ yansızdır ($E[\hat{\theta}] = \theta$) ve normal dağılır (veya asimptotik normaldir).
- Standartlaştırma: $Z = \frac{\hat{\theta}-\theta}{\sigma(\hat{\theta})}$ standart normal dağılır.
- Standart normal simetrik olduğu için en dar aralık simetriktir.
  - Ortadaki alan $1-\alpha$, iki kuyruğun her biri $\alpha/2$'dir.
  - Sol sınır $q_{\alpha/2}$, sağ sınır $q_{1-\alpha/2} = -q_{\alpha/2}$.
  - Örnek: $\alpha = 0.05$ için sınırlar $q_{0.025}$ ve $q_{0.975}$'tir.
- $P(q_{\alpha/2} \leq Z \leq -q_{\alpha/2}) = 1-\alpha$. $Z$ yerine standartlaştırılmış ifade yazılır ve $\theta$ yalnız bırakılır.
- Kitap $q$ yerine $z$ gösterimini kullanır: $z_{\alpha/2} = -q_{\alpha/2}$.
- Sonuç: $P\left(\hat{\theta} - z_{\alpha/2}\,\sigma(\hat{\theta}) \leq \theta \leq \hat{\theta} + z_{\alpha/2}\,\sigma(\hat{\theta})\right) = 1-\alpha$
- Yani $[a,b] = \hat{\theta} \pm z_{\alpha/2}\,\sigma(\hat{\theta})$, $\theta$ için $100(1-\alpha)$%'lik güven aralığıdır.
  - $\hat{\theta}$ aralığın merkezi, $z_{\alpha/2}\,\sigma(\hat{\theta})$ paydır.

**Örnek: Popülasyon ortalaması için güven aralığı**

- $\mu$ için yansız ve normal dağılan bir tahmin edici gerekir: $\bar{X}$.
  - $E[\bar{X}] = \mu$, yani yansız.
  - Veri yeterliyse $\bar{X}$ normal dağılır (asimptotik normal).
- Formül: $\bar{X} \pm z_{\alpha/2}\,\sigma(\bar{X})$, burada $\sigma(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$.
  - $\bar{X}$ ve $n$ veriden hesaplanır. $z_{\alpha/2}$ standart normal tablosundan okunur.
  - $\sigma$ geçmiş verilerden biliniyorsa doğrudan kullanılır.
  - Bilinmiyorsa ve örneklem büyükse $\sigma$ yerine $s$ kullanılır: $\bar{X} \pm z_{\alpha/2}\,s/\sqrt{n}$.
- Örneklem küçükse $\sigma$ doğru tahmin edilemez. Bu durumda Student $t$ dağılımı kullanılır:
  - $\bar{X} \pm t_{\alpha/2}\,s/\sqrt{n}$
  - $t_{\alpha/2}$, $n-1$ serbestlik dereceli $t$ dağılımının kritik değeridir (critical value). Değerler tablodan okunur.
  - $t$ dağılımı da normal gibi simetriktir. Ayrıntısı derste işlenmedi; kitaptan çalışılabilir.

**Kitap önerisi**

- Hoca istatistiğin, özellikle veri bilimi için çok önemli olduğunu söyledi.
- Kitap önerisi: Ross, "Introduction to Probability Models" (altyazıda yalnızca "Ross" geçiyor, büyük olasılıkla Sheldon Ross). Hoca bunu "güzel bir kitap" diye önerdi.

**Ders sonrası notlar**

- Hoca standartlaştırmayı anlatırken önce "varyansına böl" dedi, sonra "standart sapmaya" diye düzeltti. Doğrusu standart sapmaya bölmektir.
- Altyazıda üst sınır kantili "Q 0.09075" diye geçiyor. Doğrusu $q_{0.975}$'tir ($0.025 + 0.95 = 0.975$).

- Hoca $\sigma$ bilinmediğinde formülü önce "$s$ bölü $n$" diye söyledi. Doğrusu $s/\sqrt{n}$'dir.
- Popülasyon ortalaması örneğinde hoca bir yerde "popülasyon ortalamasını geçmiş verilerden biliyorsak" dedi. Kastedilen popülasyon standart sapması $\sigma$'dır. $\mu$ bilinseydi aralık kurmaya gerek kalmazdı.
- Altyazıda "we want to have no standard error" geçiyor, hoca hemen ardından "low standard error" diyor (00:26:31). "no" büyük olasılıkla "low" sözcüğünün tanıma hatasıdır. Kastedilen, standart hatası düşük tahmin edicidir.
- $z$ değerleri Python (`statistics.NormalDist().inv_cdf`) ile kontrol edildi: $z_{0.10} = 1.2816$, $z_{0.05} = 1.6449$, $z_{0.025} = 1.9600$, $z_{0.01} = 2.3263$, $z_{0.005} = 2.5758$. Hocanın değerleri doğrudur. Altyazıda $z_{0.025}$ birkaç kez tekrarlanmış ve $z_{0.10}$ ile karışmış görünüyor; doğru eşleşme yukarıdadır.
- Bootstrap yöntemi için altyazıda "chapter 10.33" geçiyor. Büyük olasılıkla tanıma hatasıdır ve bölüm 10.3.3 kastedilir; kitabın içindekilerinden kontrol edin.
- 00:18:04–00:20:48, 02:12:44–02:16:29 ve 02:18:20–02:25:28 arasındaki Türkçe konuşmalar İngilizce modunda bozuk çevrildi; bu kısımlarda uzun döngüler var. Özette yalnızca anlaşılır kısımlar kullanıldı.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz. Bu ders İngilizce anlatıldığı için altyazı da İngilizcedir.